

UNIVERSITÀ DI PARMA

LABORATORY #2
Integral Image

- Per un filtro locale e lineare OpenCV fornisce opportuno metodo

```
void cv::filter2D(
    InputArray src,           // input
    OutputArray dst,      // output
    int ddepth,           // output depth i.e. CV_16S
    InputArray kernel,    // kernel
    other params...
```

Box Filter

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Usiamo la cv::filter2D() per un box filter
  - Creare opportuno kernel
  - Lo applichiamo
  - Visualizziamo risultato

Box Filter

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Ma esiste anche funzione diretta cv::boxFilter()

```
void cv::boxFilter(
    InputArray src,
    OutputArray dst,
    int ddepth,
    cv::Size ksize,
    other params…
);
```

Immagine Integrale

UNIVERSITÀ DI PARMA

- I filtri locali sono lenti per immagini grosse o kernel grossi
  - O(WxHxKxK) al limite O(WxHx2K)
- Nel caso del box filter posso ottimizzare
- Calcolo prima immagine integrale
  - O(WxH)
- Poi sfrutto proprietà immagine integrale per calcolo media
  - Nuovamente O(WxH)

Esercizio #1

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Calcolare immagine integrale
  - Che tipo devo usare?
  - Quale strategia è la piú veloce?
    - L'uso di cv::integral() è la risposta ovvia
    - Ma non potete usarlo

Esercizio #2

UNIVERSITÀ DI PARMA

- A partire dall'immagine integrale
- Calcolare filtro di media
- Come?